

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ESTABILIZACIÓN PARA UNA BICICLETA UTILIZANDO UN VOLANTE DE INERCIA

Nombre_Empresa



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Autores

Jeferson Hernan Hernandez Moreno

Fabian Andrés Reyes Romero

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad Tecnológica

Ingeniería en Control

Bogotá D.C. Enero, 2026

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE ESTABILIZACIÓN PARA UNA BICICLETA UTILIZANDO UN VOLANTE DE INERCIA

Nombre Empresa



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Autores

Jeferson Hernan Hernandez Moreno Código: 20201383013

jhhernandezm@udistrital.edu.co

Fabian Andrés Reyes Romero Código: 20201383011

fareyesr@udistrital.edu.co

INFORME FINAL DE PASANTÍA

Presentado para optar al título de: Ingeniero en Control y Automatización

Director Interno

Alexander Jiménez Triana, PhD

Director Externo

Alexander Jiménez Triana, PhD

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Facultad Tecnológica

Ingeniería en Control y Automatización

Bogotá D.C. Enero, 2026

Dedicatoria

Dedicamos este proyecto a Dios por ser el inspirador para cada uno de nuestros pasos dados en nuestro convivir diario; a nuestros padres por ser los guías en el sendero de cada acto que realizamos hoy, mañana y siempre; a nuestras parejas, a nuestras familias, por ser el incentivo para seguir adelante con este objetivo, a nuestro director Alexander Jiménez Triana, por entregarnos sus conocimientos para realizar y cumplir los propósitos hemos planteado durante el proyecto.

Índice general

Dedicatoria	I
Índice de Anexos	VIII
Glosario	IX
Lista de Abreviaturas y Siglas	X
Resumen	XI
1 Introducción	1
2 Presentación de la Empresa	2
3 Planteamiento del problema en la Empresa	3
4 Justificación	4
5 Objetivos	6
5.1 Objetivo General	6
5.2 Objetivos específicos	6
6 Marco de referencia	7
6.1 Antecedentes	7
6.1.1 Diseño e implementación de una estrategia avanzada de control	7
6.1.2 Control por rechazo activo de perturbaciones empleando un CMG . .	8
6.1.3 Diseño de una plataforma didáctica mediante técnicas de control . . .	8
6.1.4 Control Moment Gyroscope Stabilization and Maneuverability	8
6.1.5 Self-stabilization of a riderless bicycle with model-based ADRC . . .	9
6.1.6 Gyroscopic stabilization of an unmanned bicycle (SMC)	9
6.1.7 Gyroscopic stabilization of a kid-size bicycle	9
6.1.8 A gyroscope-based inverted pendulum for posture stabilization	9
6.2 Marco teórico	10
6.2.1 La Bicicleta	10
6.2.2 Dinámica de la Bicicleta	11

6.2.3	Movimiento Giroscópico	11
6.2.4	Estimación de Orientación mediante Filtros Complementarios	12
6.2.5	Controlador PID	13
6.2.6	Microcontrolador ESP32	15
6.3	Marco Legal	15
6.3.1	Normativa de Control y Programación	15
6.3.2	Normativa de Representación Gráfica y Diseño Mecánico	15
6.3.3	Normativa de Seguridad en Baterías y Sistemas de Potencia	16
6.3.4	Estándares de Ingeniería de Control y Software	16
7	Actividades realizadas durante la pasantía	17
7.1	Investigación de sistemas similares para la obtención de criterios de diseño	17
7.1.1	Diseño Del Volante	17
7.2	Análisis del modelo matemático del sistema y Diseño tridimensional (3D)	18
7.2.1	Definición de Parámetros y Nomenclatura	18
7.2.2	Energías del Sistema	18
7.2.3	El Lagrangiano (L)	19
7.2.4	Ecuaciones de Movimiento (Euler-Lagrange)	19
7.2.5	Representación en Espacio de Estados Final	20
7.2.6	Función de Transferencia $G(s)$	20
7.3	Mecanizado y ensamble de la planta física	23
7.3.1	Control sistema de dirección	24
7.4	Implementación del sistema de comunicación	26
7.4.1	Sensado de la posición de la bicicleta	26
7.5	Implementación del sistema de control	28
7.5.1	Modificaciones estructurales	28
7.5.2	Adquisición de datos y tratamiento de la señal	30
7.5.3	Sistema de dirección y actuador	31
7.5.4	Integración de los componentes electrónicos en la planta	34
7.5.5	Diseño del sistema de baterías de alimentación	35
7.5.6	Implementación del control PID y verificación de la señal	36
8	Resultados	37
8.1	Fase 1: Diseño y Construcción Mecánica de la Planta	37
8.1.1	Diseño del volante de inercia	38
8.1.2	Cálculo de la masa del volante de inercia	39
8.1.3	Sistema de dirección vertical	41
8.2	Fase 2: Instrumentación y Procesamiento de Señales	41
8.2.1	Implementación de la Unidad de Medición Inercial (IMU)	41
8.2.2	Estrategia de Fusión de Datos: Filtro Complementario	41
8.2.3	Montaje e Integración del Microcontrolador	41
8.2.4	Interfaz de Actuación y Acople de Potencia	41
8.3	Fase 3: Construcción y Sintonización del Controlador PID	41

8.4	Fase 4: Adaptación y Construcción del Sistema de Alimentación	42
9	Conclusiones y Recomendaciones	43
9.1	Conclusiones	43
9.2	Recomendaciones	44
10	Referencias	45
11	Anexos	48

Índice de figuras

6.1	Primera bicicleta (Draisiana)	10
6.2	Bicicleta Penny Farthing	11
6.3	Ejemplo de un volante con eje horizontal	12
7.1	Secuencia del proceso de diseño del volante de inercia (Diseño 3D e implementación)	17
7.2	Diagrama de Cuerpo Libre para el análisis de inercia del sistema	18
7.3	Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 1	21
7.4	Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 2	21
7.5	Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 1	22
7.6	Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 2	22
7.7	Sistema de eje vertical con rodamientos tipo chumacera	23
7.8	Sistema de piñón y cadena para control de dirección	23
7.9	Mecanismo tipo polea con correa de arrastre	24
7.10	Mecanismo tipo polea con correa de arrastre	24
7.11	Problemas identificados en el sistema de transmisión	25
7.12	Bicicleta de tamaño reducido con nueva estructura	25
7.13	Sensor analógico MMA7361	26
7.14	Sensor digital MPU9250	27
7.15	Comparación de señales MMA7361 vs MPU9250 - sin filtro	28
7.16	Nuevo diseño estructural del soporte del conjunto motor-volante	29
7.17	Nuevo diseño estructural del soporte del conjunto motor-volante	29
7.18	Diagrama de bloques de comunicación I ² C en PSoC	30
7.19	Diagrama de bloques de comunicación RS-232	31
7.20	Diseño del soporte en L para el servomotor	32
7.21	Vista detallada del acople del servomotor al eje	33
7.22	Servomotor de 10 kg instalado	33
7.23	Servomotor de 80 kg-cm instalado en la planta final	34
7.24	Pack de baterías LiFePO ₄ de 6 celdas en serie	35
7.25	Celdas LiFePO ₄ individuales de 3.2V	35
8.1	Diagrama de bloques del sistema	37
8.2	Diagrama de bloques	37
8.3	Marco de la bicicleta	37

8.4	Diseño del volante de inercia	39
-----	---	----

Índice de tablas

7.1	Parámetros del sistema dinámico	18
-----	---	----

Índice de Anexos

Los Anexos se incorporan como textos al final del documento o hipervínculos dentro del texto.

Anexo 1.....	15
--------------	----

Glosario

Sistema de control: Un conjunto de componentes, incluyendo sensores y actuadores, que permiten al sistema ajustar su comportamiento para lograr un objetivo específico.

Sistema de estabilización: Un conjunto de componentes que permite al sistema mantener su equilibrio y evitar que se caiga.

Sensores: Dispositivos que permiten al sistema recopilar datos sobre su entorno y su estado, como acelerómetros, giroscopios, sensores de presión, etc.

Actuadores: Componentes que permiten al sistema interactuar con su entorno, como motores eléctricos, frenos, etc.

Controlador: El componente central del sistema de control que procesa los datos de los sensores y envía comandos a los actuadores para ajustar el comportamiento del sistema.

Algoritmos de control: Software que permite al controlador tomar decisiones y ajustar los movimientos del sistema en función de los datos de los sensores.

Retroalimentación: El proceso de utilizar información del estado actual del sistema para ajustar su comportamiento y lograr un objetivo específico.

Estabilidad: La capacidad del sistema para mantener su equilibrio y evitar caerse.

Centro de gravedad: El punto en el que se concentra todo el peso del sistema, y que es fundamental para su estabilidad.

Posicionamiento: La posición y orientación del sistema, que es importante para mantener su equilibrio y evitar caídas.

Lista de Abreviaturas y Siglas

Sigla/Abreviatura	Significado
ADRC	Control por Rechazo Activo de Perturbaciones
BMS	Sistema de Gestión de Baterías
CMG	Giroscopio de Control de Momento
DC	Corriente Continua
DMP	Procesador de Movimiento Digital
ESO	Observador de Estado Extendido
ESP32	Microcontrolador de doble núcleo con conectividad inalámbrica
I2C	Protocolo de comunicación serie Inter-Integrated Circuit
IMU	Unidad de Medición Inercial
LiFePO4	Batería de Litio-Ferrofosfato
LQR	Regulador Cuadrático Lineal
MARG	Sistema de Referencia de Actitud Magnético, Angular y Gravitatorio
MPU9250	Sensor inercial de 9 grados de libertad
PCB	Placa de Circuito Impreso
PID	Controlador Proporcional-Integral-Derivativo
PSoC	Sistema Programable en un Chip
PWM	Modulación por Ancho de Pulsos
RPM	Revoluciones por Minuto
SMC	Control por Modos Deslizantes

Resumen

Este trabajo de grado se alinea al contexto de desarrollo e implementación de sistemas integrados de control, los cuales se han sido partícipes en el contexto de ejecución de actividades de los distintos sectores de desarrollo económico y social de una población, brindando calidad y eficiencia a la prestación de servicios o la creación de nuevos productos emergentes o actuales, pues si bien el ser humano ha dedicado su tiempo en la historia a la creación de nuevos sistemas los cuales ayudan a mejorar nuestra calidad de vida o su vez toma algunos sistemas y los potencia generando así una gran variedad de posibles soluciones a una problemática.

A partir de lo anterior, el desarrollo profesional de un estudiante en automatización y control es el saber del control y debe contemplar la teoría con la práctica de una manera integrada lo más realista posible, con el fin de poder generar competencias necesarias y disponibles en el mercado laboral actual, en conclusión, surge la necesidad buscar y dar solución a un problema, como lo es la movilidad en la ciudad de Bogotá, por ello se ha planteado ayudar a dar solución a este problema con vehículos autónomos capaces de realizar un desplazamiento por si solos y previniendo algún tipo de choque o accidente, por ello en este trabajo se da un inicio de esto con un modelo de una bicicleta que es capaz de mantenerse estable sin alguna tipo de intervención por el hombre.

Como solución a esta necesidad, se desarrolló el modelo de un volante el cual aprovecha la velocidad y momento angular para mantener estable cualquier tipo de bicicleta. El volante fue acoplado a una bicicleta y por medio de un controlador (PID) cuyo deber es mantener controlado un motor DC y permitir jugar con la posición de dicho volante, esto con la finalidad de guiar y aprovechar al máximo el torque generado a partir de momento angular a la dirección que necesita la bicicleta para mantenerse estable.

Palabras claves: Control PID, Estabilización, Volante de Inercia, Giroscopio, Bicicleta, ESP32, MPU9250

1. Introducción

En un mundo en constante evolución, la búsqueda de soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad ha impulsado el desarrollo de sistemas que desafían las leyes de la física dinámica. Uno de los campos de mayor interés es el control de vehículos de dos ruedas en condiciones de baja velocidad, donde la estabilidad pasiva desaparece. En este contexto, surge el presente proyecto enfocado en el diseño y desarrollo de una plataforma mecánica de estabilización activa aplicada a una estructura de bicicleta.

El propósito central de este trabajo es desarrollar una plataforma que aproveche principios físicos de conservación del momento angular para gestionar el equilibrio de la estructura en estado de reposo o bajas velocidades. Para lograrlo, se ha diseñado un sistema basado en un volante de inercia (flywheel) en rotación, el cual juega un papel esencial al generar el par motor necesario para contrarrestar las perturbaciones laterales. Este volante no solo aporta inercia al sistema, sino que, mediante su manipulación controlada, permite validar el comportamiento dinámico del conjunto frente a variaciones en su ángulo de inclinación.

Un componente crucial en esta plataforma es el conjunto de sensores de movimiento (IMU), que integran acelerometría y giroscopía para recopilar información precisa sobre la posición y la velocidad angular de la estructura. Estos sensores permiten una monitorización constante, suministrando los datos necesarios para que el sistema de control actúe de manera oportuna sobre el eje de precesión del volante.

La interacción entre la lectura de los sensores y la respuesta mecánica se gestiona a través de un mecanismo de precesión controlado. Este mecanismo es el encargado de inclinar el volante de inercia para generar torques de reacción que compensen el efecto de la gravedad sobre la bicicleta. La precisión de esta respuesta depende directamente del sistema de control, el cual se basa en un algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID). Este controlador procesa el error de inclinación y regula la acción del actuador para mantener la plataforma en su punto de equilibrio vertical.

A medida que avanzamos en este documento, se explorarán en detalle los componentes clave que integran esta plataforma de estabilización. Se analizará cómo el volante de inercia, los sensores y el controlador PID interactúan para lograr una respuesta dinámica efectiva. Además, se examinarán los desafíos técnicos encontrados durante el diseño, las soluciones de ingeniería implementadas y los resultados obtenidos en las pruebas de validación de estabilidad.

En resumen, este proyecto representa un avance en el estudio de sistemas de control aplicados a estructuras inestables. La combinación de principios físicos y tecnología de automatización da como resultado una plataforma capaz de oponerse activamente a las perturbaciones, sentando las bases para futuras investigaciones en el área de la robótica y el transporte personal sostenible.

2. Presentación de la Empresa

En esta sección se debe presentar la empresa, describiendo por lo menos los siguientes elementos:

- Razón Social
- Actividad a la que se dedica
- Reseña Histórica
- Misión
- Visión
- Estructura organizacional
- Área o grupo de trabajo en el cual el estudiante desarrolló su pasantía.

3. Planteamiento del problema en la Empresa

En el complejo entramado urbano de Bogotá, el auge de la movilidad ha dado origen a desafíos de gran envergadura que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos. La proliferación de vehículos y la congestión del tráfico han posicionado a la bicicleta como una de las alternativas más atractivas para la movilidad sostenible. Sin embargo, su adopción masiva enfrenta un obstáculo crítico: la seguridad y la estabilidad del usuario en escenarios de baja velocidad.

A diferencia de los vehículos de cuatro ruedas, la bicicleta es un sistema intrínsecamente inestable que depende de la velocidad de avance para mantener el equilibrio mediante efectos geométricos y giroscópicos pasivos. En el entorno bogotano, donde las constantes detenciones, el tráfico denso y las irregularidades de la vía obligan a desplazamientos a velocidades mínimas, el riesgo de pérdida de equilibrio aumenta significativamente. Esta vulnerabilidad no solo pone en riesgo la integridad física de los ciclistas ante posibles caídas, sino que también actúa como un factor disuasivo para aquellos ciudadanos que no poseen una destreza física avanzada en el manejo del vehículo.

El presente planteamiento del problema se centra en la necesidad de desarrollar tecnologías de asistencia que mitiguen estos riesgos de inestabilidad. Actualmente, existe un vacío tecnológico en soluciones locales que permitan dotar a las estructuras de dos ruedas de una capacidad de auto-equilibrio activa. Por ello, surge la necesidad de investigar y desarrollar una plataforma mecánica basada en control giroscópico, capaz de generar fuerzas de corrección automáticas que mantengan la verticalidad de la estructura sin depender exclusivamente de la habilidad del operario o de la velocidad de traslación.

La investigación propuesta se enfoca en la creación de un prototipo funcional que integre sensores de alta precisión (IMU) y actuadores de alta velocidad para monitorear y corregir la inclinación en tiempo real. En lugar de buscar un vehículo que reemplace la intervención humana, el enfoque se dirige a la validación de un sistema de soporte a la estabilidad que pueda adaptarse a las condiciones variables del entorno urbano.

El impacto deseado de este estudio es técnico y social: por un lado, se busca establecer un precedente en el diseño de sistemas de control robustos aplicados a la micro-movilidad en Colombia. Por otro lado, se aspira a demostrar la viabilidad de plataformas de estabilización que, en el futuro, puedan integrarse como sistemas de seguridad activa, fomentando una movilidad más inclusiva, segura y tecnológicamente avanzada en la ciudad de Bogotá.

4. Justificación

La problemática de la frecuencia de los accidentes y la mortalidad entre los biciusuarios en la ciudad de Bogotá es un desafío inaplazable que requiere una solución efectiva y específica. A pesar de la creciente adopción de la bicicleta como medio de transporte alternativo, persisten obstáculos significativos que afectan la seguridad y la confianza de quienes optan por este modo de movilidad. De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad y el Observatorio de Movilidad de Bogotá, los ciclistas hacen parte de los actores viales más vulnerables, evidenciándose un incremento en su uso acompañado de una mayor exposición a siniestros viales (Secretaría Distrital de Movilidad, 2023; Observatorio de Movilidad de Bogotá, 2022). En respuesta a esta problemática, se propone llevar a cabo un estudio que aborde de manera integral la inestabilidad de las bicicletas en situaciones de pérdida de equilibrio, presentando una solución innovadora a través de un sistema de asistencia y estabilización.

La justificación de esta investigación se basa en la evidencia proporcionada por el estado del arte en el área de dinámica y control de bicicletas. Diversos estudios han abordado este problema utilizando modelos como el péndulo invertido y técnicas de control no lineal, logrando avances importantes en la comprensión del equilibrio dinámico (Schwab et al., 2007; Getz, 1995; Yavin, 2010). Sin embargo, estos desarrollos se han mantenido principalmente en entornos experimentales o de simulación, sin lograr una implementación práctica que proporcione una asistencia efectiva a los biciusuarios en condiciones reales de operación. Esta limitación evidencia la necesidad de desarrollar un enfoque aplicado que permita trasladar estos avances teóricos a soluciones funcionales en contextos urbanos.

Además de la falta de una solución viable a nivel práctico, otro argumento sustancial para justificar esta investigación es la creciente preocupación por el medio ambiente en la ciudad de Bogotá. El aumento de emisiones de gases contaminantes, asociado principalmente al uso de vehículos a combustión, ha deteriorado la calidad del aire y representa un riesgo para la salud pública. Organismos como la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible han señalado la necesidad de promover alternativas de movilidad sostenibles (Organización Mundial de la Salud, 2021; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2022). En este sentido, la promoción del uso de bicicletas, especialmente eléctricas, se convierte en una estrategia relevante para mitigar estos impactos.

Esta investigación también tiene el potencial de transformar la movilidad en la ciudad y mejorar el tráfico vehicular. La naturaleza versátil y ágil de la bicicleta ofrece la posibilidad de reducir la congestión, mejorar los tiempos de desplazamiento y contribuir a la optimización de los recursos de infraestructura urbana. La implementación de sistemas de estabilización podría aumentar la confianza de los usuarios, incentivando una mayor adopción de este medio de transporte y generando un impacto positivo en la movilidad urbana.

Finalmente, es importante destacar que esta investigación busca también contribuir al desarrollo académico y tecnológico a nivel nacional. Aunque existen estudios relacionados con movilidad y sistemas de control en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia

y la Universidad de los Andes, no se encontraron desarrollos documentados que integren el tipo de actuador propuesto en esta investigación para la estabilización activa de bicicletas en condiciones reales. Esto representa una oportunidad para generar conocimiento aplicado y aportar al avance tecnológico en el contexto colombiano.

En resumen, la justificación de esta investigación se fundamenta en la necesidad de abordar la inestabilidad de las bicicletas en situaciones críticas, la limitada aplicación práctica de las soluciones existentes, la urgencia de promover alternativas sostenibles de movilidad, el potencial de mejorar las condiciones de tráfico urbano y la oportunidad de contribuir al desarrollo científico y tecnológico nacional.

5. Objetivos

5.1 Objetivo General

Diseñar una plataforma mecánica capaz de estabilizar una bicicleta durante un corto periodo de tiempo, simulando condiciones de equilibrio en estado de reposo o baja velocidad. La estabilización se logrará mediante un volante de inercia que, por medio de un sistema de control, aprovechará el momento angular generado por su rotación, junto con el efecto giroscópico, para oponerse activamente a las perturbaciones que puedan afectar el balance del sistema. Este diseño permitirá analizar y validar el comportamiento dinámico de la bicicleta frente a pequeñas variaciones.

5.2 Objetivos específicos

1. Diseñar y construir un modelo físico funcional de la planta, que permita la integración de un sistema de control para analizar el comportamiento dinámico de una bicicleta en condiciones de equilibrio inestables.
2. Diseñar e implementar un volante de inercia adecuado al sistema, realizando las modificaciones necesarias a la estructura de la bicicleta para mantener el centro de masa lo más centrado posible, optimizando así el control y la estabilidad.
3. Evaluar experimentalmente la respuesta del sistema bajo diferentes condiciones de funcionamiento, midiendo variables clave como el ángulo de inclinación, la velocidad de respuesta y la efectividad del sistema.

6. Marco de referencia

6.1 Antecedentes

A continuación, vamos a presentar el estado del arte en particular del control y estabilidad de las bicicletas, en donde se realiza una investigación de sobre proyectos similares a nivel nacional e internacional, en ellos evidenciamos los sistemas de control usados para este tipo de sistema además de observar el análisis del modelo matemático las etapas de simulación y los resultados en cada uno de los proyectos, posteriormente se mencionan algunos de los proyectos más relevantes y de los cuales se tomaron en cuenta para la realización de este proyecto.

6.1.1 Diseño e implementación de una estrategia avanzada de control

A nivel nacional se encuentran trabajos muy buenos los cuales brindan una solución a la auto estabilización de una bicicleta, un ejemplo de ello es en la universidad Nacional de Colombia en el cual se realizó un proyecto en donde se propone una técnica avanzada de control para estabilizar la inclinación de una bicicleta que se desplaza libremente a una velocidad constante mínima. Se analizaron varios modelos matemáticos de la dinámica del sistema y luego desarrollaron un prototipo. En el cual lo expusieron ante las posibles perturbaciones e incertidumbres más relevantes que afectarían a la planta. A partir del comportamiento inestable y no lineal en la posición vertical de la bicicleta, dedujeron que puede ser modelado como un sistema lineal de parámetros variantes en el tiempo (LPV) que depende de la velocidad de avance.

Con esta información obtenida a través del análisis se enfocaron en el Control por Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) y optaron por un control basado en observador GPI este controlador con una estructura robusta permitió minimizar el error de seguimiento y rechazo de perturbaciones ante las incertidumbres y dinámicas no modeladas. Este controlador básicamente gira hacia la derecha o izquierda la dirección de la bicicleta para contrarrestar su inclinación de forma similar a un péndulo invertido, pero con un desplazamiento sobre el suelo. Los resultados que obtuvieron al adoptar la estrategia de control basada en observador GPI mostró mediante las simulaciones y los resultados experimentales, su contundencia a la solución del problema de estabilización de la bicicleta, con un desempeño superior a otras estrategias de control que también se implementaron, las cuales fueron, PID, con compensador en atraso, compensador en adelante y realimentación por variables de estado (Baquero-Su et al., 2014).

6.1.2 Control por rechazo activo de perturbaciones empleando un CMG

Para el año 2018 en la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, se plantea una de las maneras para abordar el problema de estabilización de una bicicleta en reposo. A través del análisis de la dinámica no lineal e inherentemente inestable del sistema, se aborda solucionar este problema por medio de la utilización de un sistema del rechazo activo de perturbaciones (ADR) sobre la base del control convencional en cascada usando observadores de estados extendidos (ESO) y sintonización óptima, con el método regulación cuadrática lineal (LQR). Además del método de control se realiza un giroscopio de control de momento (CMG) como actuador. En este documento se obtuvo como resultado un control robusto que fue capaz de auto estabilizar la bicicleta en el entorno de simulación ADAMS, así como también se evidenció que la filosofía ADR mostró ser efectiva, debido a que dotó al sistema de control con la habilidad de rechazar en línea, de manera aproximada, las incertidumbres, no linealidades y perturbaciones, por medio de la inyección de su estimación en la ley de control (Tamayo & Programa, 2018).

6.1.3 Diseño de una plataforma didáctica mediante técnicas de control

Por otra parte, en Latinoamérica uno de los trabajos importantes que vale la pena mencionar se realizó en la Universidad del Valle de Guatemala, el cual consiste en analizar los efectos de distintos controladores que actúan sobre una bicicleta por medio de simulaciones gráficas. Fue implementado un programa con secciones editables por el usuario en donde pueden modificarse los parámetros que definen una bicicleta como, por ejemplo, su geometría, sus parámetros físicos y condiciones iniciales; adicionalmente se incluyó una sección en donde pueden seleccionarse distintos controladores a utilizar para luego ser modificados individualmente, permitiendo observar el comportamiento de cada uno en el sistema de la bicicleta mediante una simulación 3D y gráficas representativas (Palma, s.f.).

6.1.4 Control Moment Gyroscope Stabilization and Maneuverability

En la Universidad de Ohio State se propone diseñar y fabricar vehículos todo terreno semi-autónomos. Esta tesis está dedicada a demostrar una prueba de concepto para la tecnología de estabilización giroscópica y validar su capacidad para equilibrar de forma autónoma una bicicleta estática no tripulada. Se analiza el diseño de un sistema giroscópico capaz de inducir y mantener temporalmente un movimiento de tipo “caballito”. Desarrollan la teoría detrás de la tecnología de giroscopio de control de momento (CMG) de un solo eje accionado y presentan la metodología utilizada para diseñar el hardware y los componentes de la plataforma (Kalouche, 2014).

6.1.5 Self-stabilization of a riderless bicycle with model-based ADRC

En este artículo publicado en 2017 en la revista IEEE se analiza el problema de la auto estabilización a velocidad cero de una bicicleta sin tripulante con un CMG. Proponen un modelo de rechazo activo de perturbaciones de dos lazos de enfoque de control (ADR), compuesto principalmente por dos observadores estatales y dos leyes estatales de control de retroalimentación. El esquema proporciona estimación y rechazo en línea de perturbaciones que afecten al bucle de control interno y externo, demostrando ser robusto y eficaz (Tamayo-Leon et al., 2018).

6.1.6 Gyroscopic stabilization of an unmanned bicycle (SMC)

En la American Control Conference (ACC) de 2014, se presentó un artículo que analiza la estabilización mediante CMG y estabilización dinámica. Propone un controlador de modo deslizante (SMC) para controlar el CMG y estabilizar una bicicleta a velocidad de avance cero. El estudio compara el método SMC con un controlador PID, validando las ventajas del SMC al ofrecer un sobre impulso reducido y tiempos de asentamiento más cortos para la dinámica de un sistema no lineal (Yetkin et al., 2014).

6.1.7 Gyroscopic stabilization of a kid-size bicycle

En este trabajo se logra el auto equilibrio de una pequeña bicicleta equipada con sensores para detectar el ángulo de balanceo y actuadores CMG. El sistema se analiza como un péndulo invertido con más de dos grados de libertad. Se presenta un controlador derivativo proporcional (PD) como solución a la inestabilidad no lineal. Los resultados experimentales muestran la eficiencia del controlador PD frente a un PID, el cual disminuiría drásticamente el margen de fase volviendo el sistema inestable (Lam & Sin, 2011).

6.1.8 A gyroscope-based inverted pendulum for posture stabilization

Este artículo presenta un sistema de péndulo invertido basado en el efecto de precesión giroscópica. El sistema obtiene el equilibrio mediante el control de la aceleración del rotor. El efecto de precesión proporciona un gran par para realizar el equilibrio estable. Los resultados validaron que el dispositivo estabilizador posee una fuerte capacidad anti-interferente y buena aplicabilidad para la estabilización de la postura de una bicicleta (Jin et al., 2015).

6.2 Marco teórico

6.2.1 La Bicicleta

Estudios históricos relatan la importancia científica y el impacto social que ha tenido este medio de transporte. La primera invención de la bicicleta, apodada “Draisiana”, fue en 1817 por el investigador alemán Baron Karl von Drais, inspirado por la idea “deslizarse sin nieve” y de buscar una solución más sencilla para transportarse, sin necesidad de vehículos pesados de cuatro ruedas potenciados por caballos, viento, o vapor. El 12 de Enero de 1818, Von Drais recibió su primera patente en el estado de Baden por tal invención y solución a la movilidad de las personas en ese entonces (Sáenz-García, 2013).



Figura 6.1: Primera bicicleta (Draisiana)

Esta primera invención, encaminó a muchos personajes históricos reconocidos por sus investigaciones para que comenzaran a innovar sobre este mecanismo, buscando comodidad, eficiencia y seguridad para su conductor. Se pueden destacar algunos diseños de impacto al público en su historia, tales como, la primera bicicleta de pedal creada en 1840 por el escocés Kirkpatrick Macmillan. También, la creación de Pierre Michaux en 1861 llamada “Velocípedo”, que fue una de las más populares bicicletas de la historia con pedales en la rueda frontal, cuya localización ocasionaba que las piernas del conductor se atascaran en la rueda cuando se cruzaba a altas velocidades (Meollo, s.f.).



Figura 6.2: Bicicleta Penny Farthing

6.2.2 Dinámica de la Bicicleta

La dinámica de montar y equilibrar una bicicleta implica un complejo proceso de control físico y neuromecánico en el que el ciclista mantiene activo el equilibrio del sistema bicicleta-ciclista. Aunque una bicicleta puede mostrar cierta autoestabilidad cuando está en movimiento debido a sus características de diseño, la estabilidad real con un ciclista montado es más difícil de describir matemáticamente, ya que depende de las acciones de control realizadas por el propio ciclista (Cain, 2016).

6.2.3 Movimiento Giroscópico

El giróscopo o giroscopio es un dispositivo mecánico formado esencialmente por un cuerpo con simetría de rotación que gira alrededor de su eje de simetría y cuyo eje de giro no es fijo, sino que puede cambiar de orientación en el espacio. Cuando se somete el giroscopio a un momento de fuerza que tiende a cambiar la orientación del eje de rotación su comportamiento es aparentemente paradójico ya que el eje de rotación, en lugar de cambiar de dirección como lo haría un cuerpo que no girase, cambia de orientación en una dirección perpendicular a la dirección “intuitiva”. Este principio se ha utilizado en diversas aplicaciones, particularmente en relación con el control y guía de aviones, sistema de navegación avanzado, proyectiles, etc.

Los giróscopos son objetos muy interesantes debido a que parecen desafiar la gravedad; Además, en ellos actúan diversos fenómenos físicos a causa de que el eje de rotación cambia de dirección en todo momento (Aballay & Avilés, 2002; Rita et al., 2007). Un ejemplo es como se muestra en la figura 6.3:

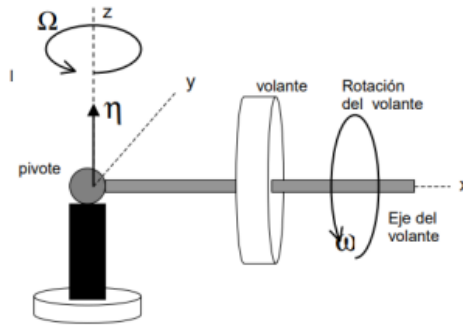


Figura 6.3: Ejemplo de un volante con eje horizontal

Efecto Giroscópico

El efecto giroscópico es uno de los fenómenos más fascinantes de la física rotacional y es el principio que permite que el proyecto mantenga el equilibrio.

Momento Angular (L)

Cuando un objeto (como el volante de inercia) gira rápidamente alrededor de su eje de simetría, posee una magnitud vectorial llamada momento angular. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha: si envuelves el eje con tus dedos en la dirección del giro, tu pulgar apunta en la dirección de L .

Ecuación:

$$L = I\omega \quad (6.1)$$

donde I es el momento de inercia y ω es la velocidad angular.

Precesión (Ω_p)

Es el movimiento más característico del efecto giroscópico. Si intentas inclinar el eje de un objeto que gira (aplicando un torque τ), el eje no se moverá en la dirección en la que lo empujas, sino en una dirección perpendicular tanto al torque como al momento angular original.

Ecuación de la velocidad de precesión:

$$\Omega_p = \frac{\tau}{L} = \frac{mgr}{I\omega} \quad (6.2)$$

6.2.4 Estimación de Orientación mediante Filtros Complementarios

La estimación precisa del ángulo de inclinación u orientación es fundamental en el control de sistemas dinámicos, como el péndulo invertido. Para lograr esto, se emplean comúnmente sensores inerciales que incluyen acelerómetros y giroscopios. Sin embargo, cada uno de estos sensores presenta limitaciones inherentes que impiden su uso aislado de manera eficiente en sistemas de control de retroalimentación (Adams, s.f.).

El Acelerómetro y la Medición de Inclinación

El acelerómetro mide la aceleración debida a la gravedad para determinar la orientación con respecto al centro de la Tierra. En condiciones estáticas, el ángulo de inclinación se puede calcular mediante la relación entre los ejes de aceleración (a_x, a_y) :

$$\theta = \arctan\left(\frac{a_y}{a_x}\right) \quad (6.3)$$

El Giroscopio y la Velocidad Angular

El giroscopio mide la velocidad de rotación (grados por segundo). Para obtener el ángulo de inclinación, se debe integrar la medición en el tiempo:

$$\theta = \theta_0 + g_z \Delta t \quad (6.4)$$

Filtro Complementario

El filtro complementario surge como una solución eficiente y de bajo costo computacional para mitigar las deficiencias de ambos sensores. Su función principal es combinar las señales mediante el uso de un filtro de paso bajo para el acelerómetro y un filtro de paso alto para el giroscopio.

Según Adams (s.f.), el algoritmo combina la estabilidad del acelerómetro a largo plazo con la precisión del giroscopio a corto plazo mediante un promedio ponderado:

$$\text{Ángulo} = W \cdot (\text{Ángulo}_{prev} + \omega \cdot \Delta t) + (1 - W) \cdot \text{Ángulo}_{accel} \quad (6.5)$$

Donde W es un peso (típicamente cercano a 0.99) que permite que el sistema ignore el ruido de alta frecuencia del acelerómetro mientras corrige la deriva del giroscopio utilizando la referencia gravitacional.

6.2.5 Controlador PID

De acuerdo con National Instruments (2025), el algoritmo PID es el controlador más utilizado en la industria debido a su robustez y simplicidad. Su funcionamiento se basa en un mecanismo de retroalimentación que calcula continuamente el valor de un “error” como la diferencia entre una variable de proceso medida y un punto de consigna deseado. El controlador intenta minimizar este error ajustando las entradas de control del sistema a través de la suma de tres parámetros: el proporcional, que determina la reacción al error actual; el integral, que permite eliminar el error de estado estacionario acumulado; y el derivativo, que actúa como un amortiguador al predecir el comportamiento futuro del error basado en su tasa

de cambio.

Asimismo, la implementación de este controlador requiere una sintonización precisa para equilibrar la velocidad de respuesta con la estabilidad del sistema. Un ajuste excesivo de la ganancia proporcional o integral puede provocar que el sistema se vuelva inestable y oscile, mientras que una acción derivativa muy alta puede hacer que el sistema sea excesivamente sensible al ruido de los sensores. Por ello, el uso de herramientas de simulación y métodos de ajuste es fundamental para garantizar que el controlador PID mantenga el sistema en su punto óptimo de operación, permitiendo que el proceso regrese a su estado deseado de forma rápida y eficiente tras una perturbación (National Instruments, 2025).

Para completar el marco teórico, se presenta la expresión matemática estándar de un controlador PID y la explicación detallada de cada uno de sus componentes, basándose en la literatura técnica de National Instruments.

La Ecuación General del PID

En el dominio del tiempo, la señal de control se define mediante la siguiente ecuación:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (6.6)$$

Análisis de los Componentes

La ecuación representa la suma de tres formas de procesar el error $e(t)$, que es la diferencia entre el valor deseado y el valor medido por los sensores:

1. **Término Proporcional ($K_p e(t)$):** Es el componente principal del control. La salida es simplemente el error multiplicado por una ganancia (K_p). Su función es proporcionar una respuesta inmediata: si el error es grande, la corrección es fuerte. Sin embargo, si se usa solo, el sistema suele presentar un error de estado estacionario porque a medida que el error se hace pequeño, la fuerza de corrección también desaparece.
2. **Término Integral ($K_i \int_0^t e(\tau) d\tau$):** Este término suma (integra) el error a lo largo del tiempo. Su objetivo es eliminar el error residual que el término proporcional no pudo corregir. Incluso si el error es muy pequeño, al sumarse continuamente en el tiempo, la parte integral crecerá lo suficiente para empujar el sistema hasta el punto exacto deseado, logrando que el error final sea cero.
3. **Término Derivativo ($K_d \frac{de(t)}{dt}$):** Este término calcula la velocidad a la que cambia el error (su derivada). Actúa como un “freno”; si el error está disminuyendo muy rápido, la derivada será negativa y restará fuerza a la ecuación. Esto evita que el sistema se pase de largo (overshoot) y reduce las oscilaciones, permitiendo una estabilidad mucho más suave.

6.2.6 Microcontrolador ESP32

El ESP32 representa una evolución significativa respecto a arquitecturas anteriores (como el PSoC o Arduino), ofreciendo una infraestructura diseñada para el procesamiento paralelo y el control de precisión.

Arquitectura Xtensa Dual-Core de 32 bits

A diferencia de los microcontroladores de un solo núcleo, el ESP32 integra dos núcleos de procesamiento (denominados Protocol CPU y App CPU) que pueden operar de forma independiente hasta a 240 MHz.

Sensor de Movimiento Integral (MPU9250)

El MPU9250 es un dispositivo de seguimiento de movimiento de 9 ejes (9-DOF) que combina dos chips en un solo paquete: un acelerómetro y giroscopio de 3 ejes (MPU6500) y un magnetómetro de 3 ejes (AK8963). Esta integración lo convierte en un sistema MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity), ideal para aplicaciones de navegación y equilibrio (InvenSense, 2016).

6.3 Marco Legal

El desarrollo del presente proyecto de investigación se encuentra enmarcado bajo normativas nacionales e internacionales que regulan tanto el diseño mecánico como la implementación de sistemas electrónicos de control. A continuación, se detallan las normas que intervienen en la ejecución de la plataforma de estabilización:

6.3.1 Normativa de Control y Programación

IEC 61131-3: Esta norma internacional es el estándar para la programación de controladores industriales. Se aplica a los controladores programables y sus periféricos asociados, tales como herramientas de programación, depuración e interfaces hombre-máquina (HMI).

6.3.2 Normativa de Representación Gráfica y Diseño Mecánico

NTC 1580 (Dibujo Técnico. Escalas): Esta norma establece las escalas y su designación para uso en dibujos técnicos en cualquier rama de la ingeniería.

NTC 1832 (Representación Convencional de Engranajes): Establece las reglas para la representación de la parte dentada de los engranajes.

NTC 2529 (Tolerancias Geométricas): Proporciona las guías para la verificación de tole-

rancias de forma, orientación, posición y desarrollo.

6.3.3 Normativa de Seguridad en Baterías y Sistemas de Potencia

IEC 62133-2: Es el estándar internacional para celdas y baterías de litio recargables.

NTC 2054 (Material de Transporte. Bicicletas): Define los requisitos de seguridad y métodos de ensayo para bicicletas.

6.3.4 Estándares de Ingeniería de Control y Software

IEEE Std 1016-2009: Proporciona los lineamientos para la documentación de diseño de software.

7. Actividades realizadas durante la pasantía

7.1 Investigación de sistemas similares para la obtención de criterios de diseño

A partir del estudio de los diferentes proyectos implementados, los cuales se mencionan en el presente documento en el Capítulo 6 (Marco de Referencia), se optó por tomar como base dos modelos de diseño mecánico diferentes. En esta sección se describe el procedimiento y el paso a paso seguido para la implementación de cada uno de estos diseños. La selección del diseño más adecuado se definió de manera progresiva, con base en las pruebas realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto, permitiendo identificar aquel que ofrecía mejores condiciones de eficiencia y un comportamiento más estable del sistema.

7.1.1 Diseño Del Volante

Para este diseño en primera instancia se decidió usar una bicicleta tipo carreras la cual tiene como dimensiones las mencionadas en la figura 7.1, tomando en cuenta estas dimensiones, se realiza un análisis y se determina que como primera muestra de datos bajo el comportamiento de la planta se podría adecuar, un soporte vertical en el cual se podría adecuar un motor que en primera instancia se encargó de mover un volante de inercia con un peso aproximado de 2 kilogramos.

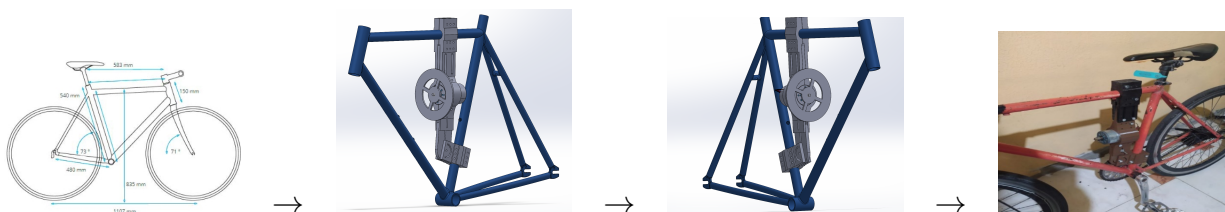


Figura 7.1: Secuencia del proceso de diseño del volante de inercia (Diseño 3D e implementación)

Para este modelo inicial se lograron identificar varias falencias con el modelo, el cual por el peso del volante y las dimensiones de la bicicleta, no contaba con el torque necesario, para realizar el control o la estabilidad deseada en la bicicleta.

Esta primera prueba de la planta fue indispensable ya que se lograron identificar grandes falencias en el modelo, una de las grandes falencias que se identificó que al ubicar el volante de inercia en esta posición, no ayudaba mucho a la estabilidad de la bicicleta ya que su centro de gravedad se veía afectado e interfería con la estabilidad, además que por su diseño el controlador debería ser más robusto y capaz de controlar movimientos bruscos solo con el cambio de sentido de giro del motor.

7.2 Análisis del modelo matemático del sistema y Diseño tridimensional (3D)

7.2.1 Definición de Parámetros y Nomenclatura

Definimos los componentes del sistema de la siguiente manera:

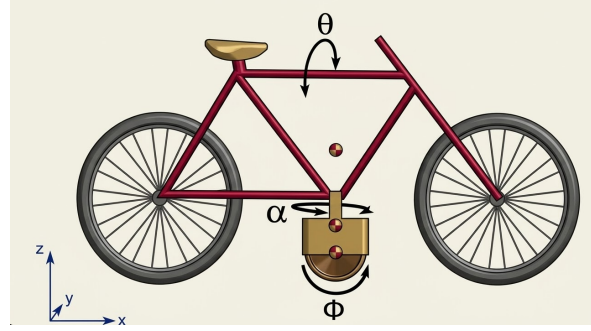


Figura 7.2: Diagrama de Cuerpo Libre para el análisis de inercia del sistema

- **Bicicleta (*b*):** Estructura principal que deseamos equilibrar.
- **Gimbal (*g*):** Marco o soporte motorizado que inclina el giróscopo (eje de precesión).
- **Flywheel (*f*):** Disco de inercia que gira a alta velocidad constante Ω .

Parámetro	Descripción
$\theta, \dot{\theta}$	Ángulo de inclinación de la bicicleta y su velocidad angular.
$\alpha, \dot{\alpha}$	Ángulo de precesión del gimbal y su velocidad angular.
m_b, m_g, m_f	Masas de la bicicleta, el gimbal y el flywheel.
h_b, h_g, h_f	Altura de los centros de masa desde el punto de contacto con el suelo.
I_b, I_g, I_f	Momentos de inercia de cada componente respecto a sus ejes principales.
$H = I_f \Omega$	Momento angular neto del flywheel.

Tabla 7.1: Parámetros del sistema dinámico

7.2.2 Energías del Sistema

Energía Cinética Total (*T*): Sumamos las contribuciones de rotación y traslación (usando el Teorema de Steiner para referenciar todo al suelo):

$$T = \underbrace{\frac{1}{2}(I_b + m_b h_b^2) \dot{\theta}^2}_{T_{Bike}} + \underbrace{\frac{1}{2} I_{gz} \dot{\alpha}^2}_{T_{Gimbal}} + \underbrace{\frac{1}{2} [m_f h_f^2 \dot{\theta}^2 + I_{fx} \dot{\theta}^2 \cos^2 \alpha + I_{fy} (\Omega + \dot{\theta} \sin \alpha)^2 + I_{fz} \dot{\alpha}^2]}_{T_{Flywheel}} \quad (7.1)$$

Energía Potencial Total (V): Considerando la gravedad para un péndulo invertido:

$$V = (m_b h_b + m_g h_g + m_f h_f) g \cos \theta \quad (7.2)$$

7.2.3 El Lagrangiano (L)

$$L = T - V \quad (7.3)$$

Para simplificar el análisis de control, definimos las constantes globales:

- $J_{eq} = I_b + m_b h_b^2 + m_f h_f^2$ (Inercia efectiva de balanceo).
- $M_{eq} L_{eq} = m_b h_b + m_g h_g + m_f h_f$ (Momento estático total).
- $I_\alpha = I_{gz} + I_{fz}$ (Inercia total del eje de precesión).

7.2.4 Ecuaciones de Movimiento (Euler-Lagrange)

Aplicando $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$:

Para la inclinación θ :

$$\frac{d}{dt} (J_{eq} \dot{\theta} + I_{fy} (\Omega + \dot{\theta} \sin \alpha) \sin \alpha) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0 \quad (7.4)$$

Linealizando cerca de $\theta \approx 0$ y $\alpha \approx 0$, y asumiendo Ω constante y muy grande:

$$J_{eq} \ddot{\theta} - (M_{eq} L_{eq} g) \theta + H \dot{\alpha} = 0 \quad (7.5)$$

Para la precesión α :

$$\frac{d}{dt} (I_\alpha \dot{\alpha}) - \frac{\partial L}{\partial \alpha} = \tau_\alpha \quad (7.6)$$

Linealizando (donde el término dominante es el acoplamiento giroscópico):

$$I_\alpha \ddot{\alpha} - H \dot{\theta} = \tau_\alpha \quad (7.7)$$

7.2.5 Representación en Espacio de Estados Final

El modelo linealizado que se utiliza para programar el controlador es:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{\alpha} \\ \ddot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{M_{eq}L_{eq}g}{J_{eq}} & 0 & 0 & -\frac{H}{J_{eq}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{H}{I_{\alpha}} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{I_{\alpha}} \end{bmatrix} \tau_{\alpha} \quad (7.8)$$

7.2.6 Función de Transferencia $G(s)$

Al aplicar la Transformada de Laplace y resolver para $\frac{\Theta(s)}{T_{\alpha}(s)}$, obtenemos una expresión de cuarto orden que relaciona la entrada de torque de precesión con el ángulo de inclinación:

$$G(s) = \frac{-Hs}{J_{eq}I_{\alpha}s^4 + (H^2 - M_{eq}L_{eq}gI_{\alpha})s^2 - M_{eq}L_{eq}gI_{\alpha}} \quad (7.9)$$

A partir de los resultados obtenidos en la primera planta, se optó por construir un segundo modelo el cual su diseño se caracterizó ubicar el volante en la parte superior de la bicicleta, este diseño a diferencia del anterior acoplaba el movimiento de giro del volante a través de un motor DC, el cual solo giraba en un solo sentido.

Como se observa en la figura 7.1, el motor DC está acoplado directamente al volante de inercia, este a través de su eje. La intención en esta segunda etapa fue verificar el cambio del comportamiento de la estabilidad de la bicicleta, ya que el volante fue remplazado con otro de mayor peso este cuenta con un peso estimado de 10 kilogramos, a diferencia del volante anterior este cuenta con un diseño totalmente diferente y su material es de hierro.

Este nuevo diseño está pensado en que el sistema pueda aprovechar al máximo el momento de inercia, cuyo diseño se compone de un volante tipo anillo, el cual cuenta con un anillo exterior mayor al resto del volante que en su parte interior tiene un anillo de menor grosor en comparación al exterior.

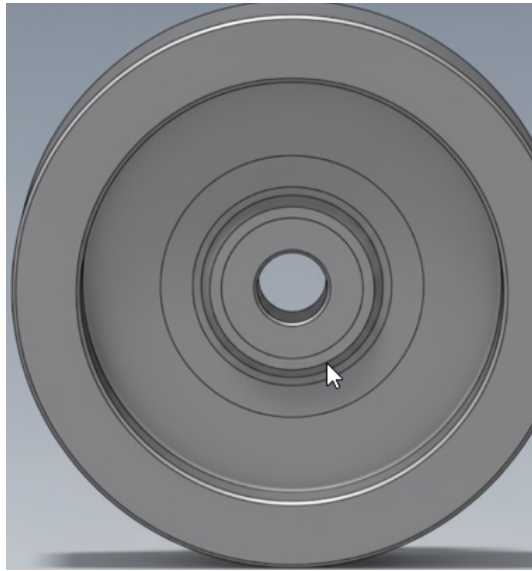


Figura 7.3: Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 1

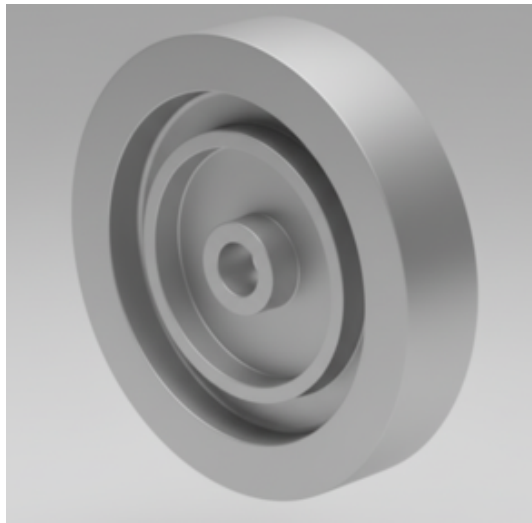


Figura 7.4: Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 2

Este diseño permite:

- **Mayor Momento Angular:** El momento angular es la cantidad de rotación almacenada y el factor fundamental para la estabilidad, proporcionando mayor resistencia del volante a ser inclinado o perturbado.
- **Mayor Torque Giroscópico de Estabilización:** Esto significa que puede contrarrestar fuerzas externas (como un viento lateral o una inclinación rápida) con mayor eficacia, logrando una estabilización más robusta.

- **Mayor Almacenamiento de Energía Cinética:** Esto le da al sistema una mayor reserva de energía para mantener la velocidad durante los picos de demanda de torque de corrección.

Con este nuevo diseño del volante de inercia es indispensable disponer y calcular el momento de inercia generado por este mismo.

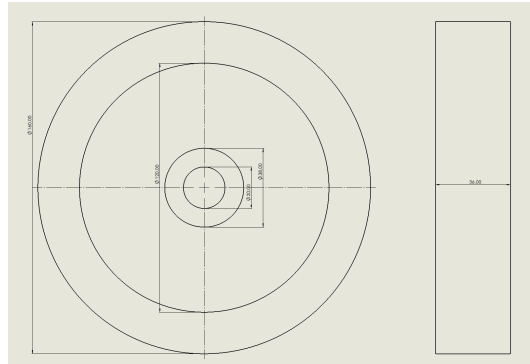


Figura 7.5: Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 1

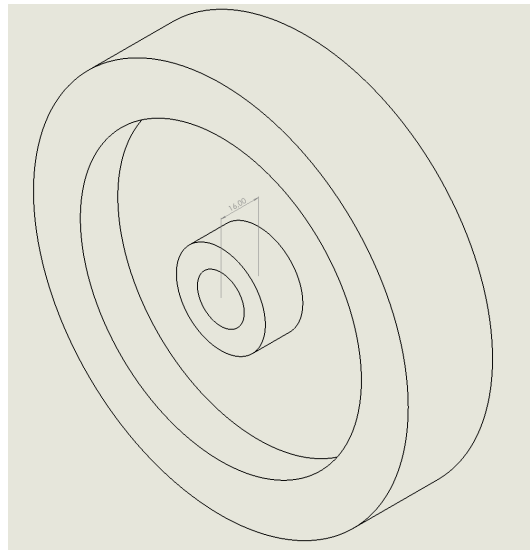


Figura 7.6: Cálculo del momento de inercia del volante - Parte 2

Al realizar los cálculos corroboramos que el nuevo volante de inercia al tener un giro aproximado de 3000 RPM podría suministrar un momento de inercia de $25.36 \text{ kgm}^2/\text{s}$, este parámetro es super indispensable, ya se depende de él, directamente para aplicar el giro de la estructura de donde está aplicado para aplicar la precesión giroscópica y realizar el control de esta directamente.

7.3 Mecanizado y ensamble de la planta física

En esta segunda etapa se realizó un diseño mecánico el cual permite acoplar directamente la bicicleta a la estructura que asegura el volante y motor. En esta etapa la estructura inicialmente se instala en la parte superior de la bicicleta, adicionalmente la estructura acopla directamente el motor de tracción del volante.

Por otra parte esta estructura es la que directamente se encargó de realizar el movimiento de todo el conjunto, esto se logró a través de un eje de dirección vertical con rodamientos, tipo chumacera, este instalado directamente sobre el marco de la bicicleta, manteniendo las mismas dimensiones estructurales iniciales de la bicicleta y solo se modifica su centro de masa para así estabilizar la bicicleta de una mejor manera , con ello se logra identificar un mejor desempeño en la planta.

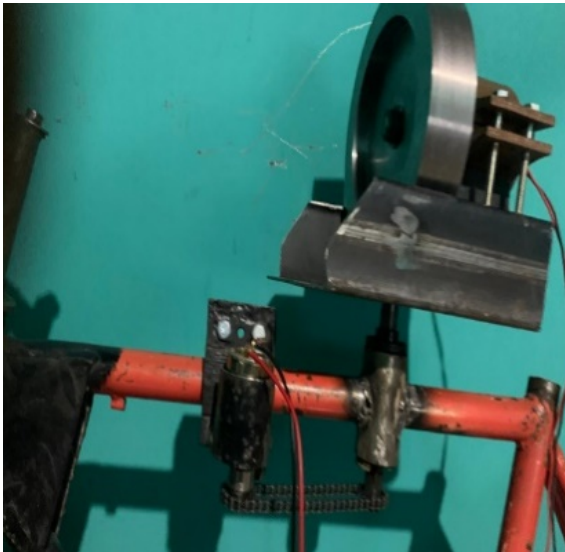


Figura 7.7: Sistema de eje vertical con rodamientos tipo chumacera

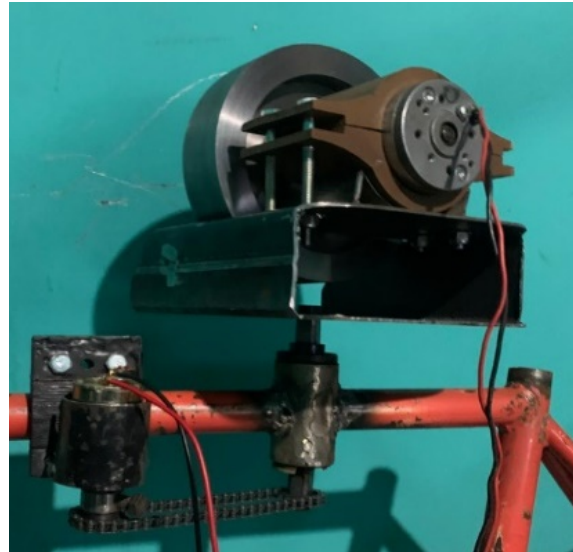


Figura 7.8: Sistema de piñón y cadena para control de dirección

Para esta etapa también fue incluido un motor reductor, el cual cumple como función principal controlar la dirección de la estructura motor- volante , este cambia el sentido de giro de la estructura a través de un piñón ubicado en el eje del motor de control y otro en el eje de dirección instalado, estos dos se comunican entre sí por medio de una cadena, que transmite el movimiento del motor reductor al eje de dirección.

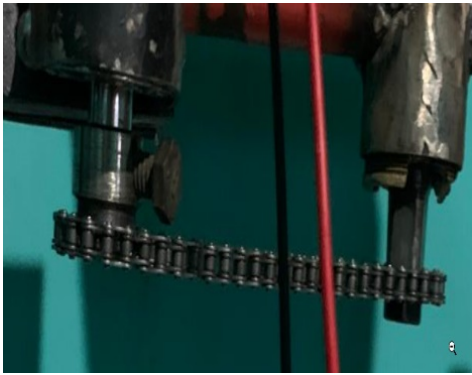


Figura 7.9: Mecanismo tipo polea con correa de arrastre

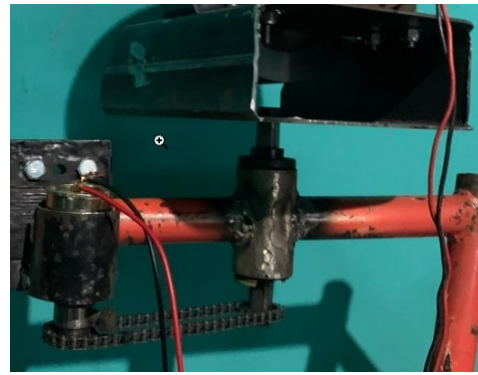


Figura 7.10: Mecanismo tipo polea con correa de arrastre

En esta etapa del proyecto se realizan varias modificaciones significativas ya que el mecanismo implementado para la dirección, carecía de las condiciones necesarias para poder ejercer el movimiento a todo el conjunto, a partir de ello se realizó el cambio del mecanismo por un mecanismo tipo polea en el cual se realizó el cambio de los piñones y se remplazó la cadena por una correa de arrastre.

7.3.1 Control sistema de dirección

A partir de esta, comenzaron los primeros pasos para controlar la dirección de la estructura motor-volante, para ello se realizó un control de dirección del motor por medio de un controlador PSoC y un driver BTS7960, en esta prueba el controlador de potencia en conjunto con micro controlador PSoC, tuvieron un comportamiento bastante aceptable de la misma manera que el conjunto piñón polea a través de la correa.

Para esta etapa inicialmente se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del control de giro cuando el volante estaba en movimiento, esta se realizó con las siguientes condiciones:

- Control de giro mediante PWM con el microcontrolador PSoC.
- Motor de volante con velocidad constante.
- Alimentación directa al sistema con una fuente de alimentación de 12 a 24 voltios variables.

Para esta prueba se obtuvieron los siguientes resultados: Se evidenció una carencia de agarre en el sistema piñón-correa. El peso y la fuerza ejercida por la estructura resultaron ser superiores a la capacidad de arrastre de la polea y la correa acopladas al motor. Al realizar cambios bruscos en la dirección del motor de control, la correa patinaba, perdía sujeción y no generaba la fuerza de arrastre necesaria para mover la estructura del anclaje del motor.

Estos resultados nos obligaron al realizar un cambio en el diseño del sistema de rotación del conjunto de motor polea. Además de implementar un nuevo sistema que permita facilitar el cambio de sentido de la estructura.

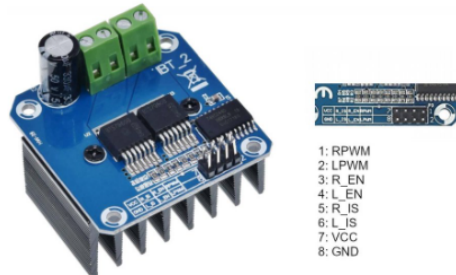


Figura 7.11: Problemas identificados en el sistema de transmisión

En este diseño se realizaron cambios tanto en la estructura de soporte motor como en la versión de la bicicleta; para esta versión de la bicicleta se redujo el tamaño para lograr establecer la planta más estable, su diseño acopla una estructura de base motor más reducida y más liviana, logrando así un menor esfuerzo en el motor que cambia de dirección en la estructura motor.



Figura 7.12: Bicicleta de tamaño reducido con nueva estructura

Por otra parte el diseño redujo pérdidas de energía en la transmisión de potencia, ya que en esta etapa se remplazó el sistema de polea y el motor reductor por un servomotor que se acopla directamente al eje vertical, este permitió mejorar la eficiencia de la planta al mover la estructura.

A continuación se logró poner a prueba el cambio de giro del motor de una manera más eficiente y con ello continuar con la siguiente etapa del proyecto la cual constaba en sensor la posición exacta de la bicicleta.

7.4 Implementación del sistema de comunicación

7.4.1 Sensado de la posición de la bicicleta

Para verificar la posición de la bicicleta se pusieron a prueba dos sensores tipo acelerómetro:

MMA7361

Inicialmente, se incorporó a la planta el sensor MMA7361, con el cual se realizaron las primeras mediciones de la inclinación en el eje Z. Estas mediciones permitieron determinar la posición inicial del sistema y, a partir de dicha referencia, implementar el sistema de control encargado de mantener la estabilidad de la planta, estos datos a su vez fueron adquiridos e interpretados mediante el microcontrolador PSoc 5 LP. No obstante gracias a la incorporación de estos dos elementos, fue posible llevar a cabo las primeras pruebas del control de movimiento de la estructura volante-motor.

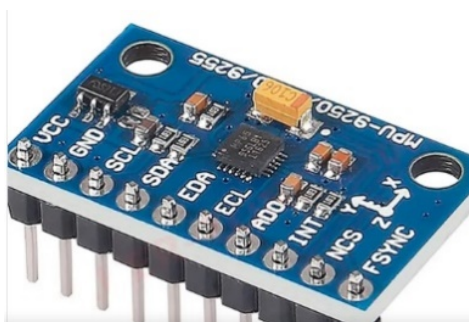


Figura 7.13: Sensor analógico MMA7361

Como se mencionaba anteriormente en el documento la señal generada por el MMA7361 es una señal análoga, que fue procesada a través del módulo de conversión analógica-digital (ADC) del microcontrolador, y posterior interpretada y tratada por este mismo para obtener la información del ángulo de la planta.

A partir de la información del ángulo se realizaron las pruebas iniciales donde se determinó que el sensor analógico presentaba una alta susceptibilidad al ruido, ya que se filtraban múltiples señales parásitas que eran interpretadas erróneamente por el sistema como variaciones reales de inclinación. Este comportamiento afectaba directamente la eficiencia del control, generando respuestas imprecisas e inestabilidad en la planta.

Como primera estrategia para mitigar este problema, se implementaron filtros digitales con el objetivo de atenuar las señales parásitas y permitir que el sistema trabajara únicamente con la señal útil proveniente del sensor. Esta etapa de filtrado mejoró considerablemente la eficiencia del microcontrolador en la lectura de los datos. Sin embargo, a pesar de esta mejora, el sistema continuó presentando un comportamiento inestable durante su operación.

Tras realizar un análisis más detallado del sistema y llevar a cabo nuevas pruebas experimentales, se concluyó que la principal fuente del problema era el uso de un sensor analógico. Por esta razón, se decidió reemplazarlo por un sensor digital, el cual transmite la información mediante comunicación I²C directamente al microcontrolador. Esta modificación permitió reducir significativamente la influencia del ruido y mejorar la confiabilidad de las mediciones, contribuyendo a un desempeño más estable del sistema de control.

MPU9250

Para esta etapa del proyecto se implementó el sensor digital MPU9250, el cual integra un acelerómetro y un giroscopio en los tres ejes (x,y,z), permitiendo la medición de aceleraciones lineales y velocidades angulares en los tres ejes. A través de la información proporcionada por estos sensores, es posible estimar la orientación y la inclinación de la bicicleta.

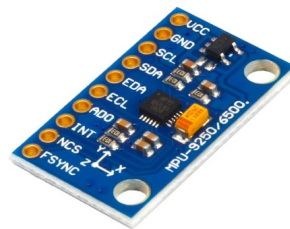


Photo by ElectroPeak

Figura 7.14: Sensor digital MPU9250

Como se mencionaba anteriormente El MPU9250 y el microcontrolador, realizan e intercambian información mediante el protocolo I²C, lo cual permite una transmisión digital de los datos, reduciendo significativamente la susceptibilidad al ruido eléctrico en comparación con el sensor MMA7361. Al realizar la lectura de datos de manera digital mejora considerable en la calidad y estabilidad de las mediciones utilizadas por el controlador.

A continuación en la figuras 7.15, se realiza una comparación de la adquisición de la señal de ángulo con los dos sensores, en la cual se puede apreciar la diferencia entre la calidad de las dos señales, además de observar el comportamiento de la señal antes de aplicar el filtro y posteriormente a aplicar el filtro.



Figura 7.15: Comparación de señales MMA7361 vs MPU9250 - sin filtro

A partir del análisis anterior y como revelan las gráficas de la señal de ángulo, la calidad de la señal emitida por el sensor digital es mucho más limpia y presenta una mejor condición para que el microcontrolador pueda interpretarla de una mejor manera. Sin embargo, con la implementación de este sensor, se logró identificar que gran parte del ruido presente en las mediciones no provenía del sistema de adquisición ni de la comunicación digital, sino de las vibraciones mecánicas generadas por el volante de inercia durante su operación. Dichas vibraciones afectaban principalmente las lecturas del acelerómetro, introduciendo componentes de alta frecuencia que interferían con la estimación precisa de la inclinación del sistema.

Con el fin de mitigar estos efectos, se implementó nuevamente un filtro digital orientado a atenuar las señales parásitas generadas por las vibraciones mecánicas de la planta. Sin embargo, se observó que las vibraciones constantes producidas durante el movimiento del volante de inercia generaban un margen de error significativo en las mediciones, lo que continuaba afectando la estimación del ángulo proporcionada por el sensor. Debido a esto, se determinó la necesidad de realizar una modificación mecánica en la planta, que a su vez se orienta a minimizar al máximo las vibraciones transmitidas por el volante de inercia hacia la estructura y, en consecuencia, hacia el sistema de sensado.

7.5 Implementación del sistema de control

Con base en los resultados obtenidos en el apartado 7.4, y ante la necesidad de implementar un sistema de control eficiente, se determinó en una primera instancia realizar diversas modificaciones en la planta física. Esto se debe a que el desempeño del sistema de control depende en gran medida de que la planta se encuentre en condiciones óptimas de operación. En consecuencia, a continuación, se describen las modificaciones necesarias implementadas, con el objetivo de garantizar un funcionamiento adecuado y estable del sistema.

7.5.1 Modificaciones estructurales

Tal como se mencionó anteriormente en el apartado 7.3, se realizaron diversas modificaciones en el diseño mecánico de la planta. No obstante, durante la etapa de pruebas experimentales se identificó que, desde el punto de vista estructural, la planta presentaba una transmisión significativa de vibraciones mecánicas, las cuales afectaban directamente el desempeño del sistema de sensado y contribuían a un comportamiento inestable del sistema de control.

Con el objetivo de abordar esta problemática, se llevó a cabo un análisis estructural de carácter

experimental y de observación, basado en la inspección visual del sistema durante su operación, así como en la evaluación del comportamiento dinámico de la planta ante diferentes condiciones de funcionamiento. Este análisis permitió identificar los componentes mecánicos y los puntos críticos de la estructura que presentaban mayor susceptibilidad a vibraciones y deformaciones, afectando la estabilidad general del sistema.

A partir del análisis se revelaron y se determinó que los principales puntos de inestabilidad se encontraban en las zonas de sujeción y los puntos de acople de la estructura de dirección y la estructura de motor - volante con el marco de la bicicleta. Como se hace mención en el apartado 7.3 dicho acople se realiza mediante un rodamiento tipo chumacera, en cuyo eje de rotación se fijaban tanto la estructura motor de dirección, como la estructura motor - volante. Sin embargo, se evidenció que estos componentes no contaban con una base de sujeción suficientemente robusta, lo que facilitaba la transmisión y amplificación de las vibraciones generadas durante el giro del volante.

Debido a esto, las vibraciones producidas por el movimiento del volante de inercia se propagaban fácilmente hacia el resto de la estructura, afectando tanto la estabilidad mecánica de la planta como la calidad de las mediciones obtenidas por el sistema de sensado.

A partir de la identificación de estos puntos críticos, se procedió a realizar modificaciones en la estructura mecánica utilizando el software de diseño SolidWorks. En esta etapa se plantearon nuevos planos estructurales y se realizaron ajustes en el diseño del soporte del conjunto motor-volante, con el objetivo de mejorar la rigidez estructural y aumentar el número de puntos de sujeción.

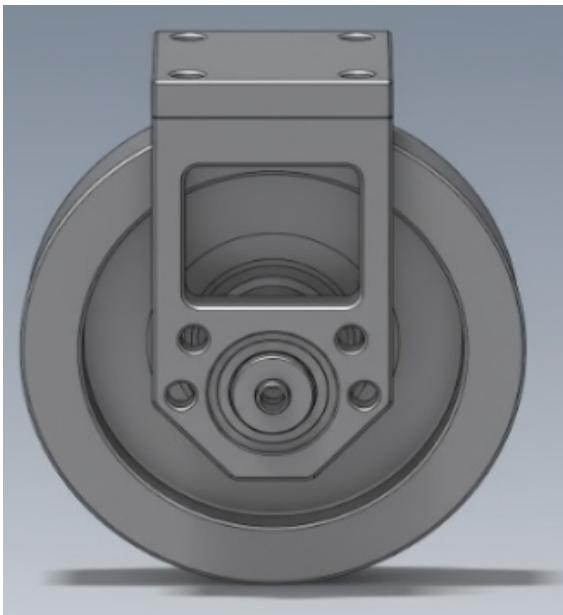


Figura 7.16: Nuevo diseño estructural del soporte del conjunto motor-volante

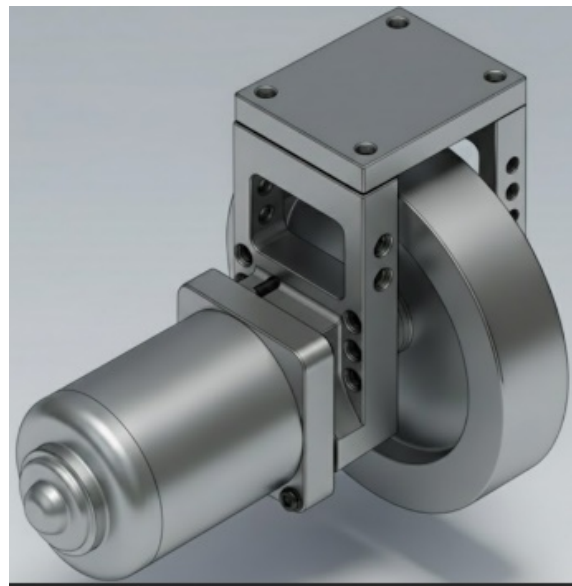


Figura 7.17: Nuevo diseño estructural del soporte del conjunto motor-volante

Por otra parte, la nueva estructura fue diseñada considerando la facilidad de ensamble y desensamble, lo que permite un mantenimiento más eficiente tanto de los rodamientos del eje como del motor. En conjunto, estas modificaciones estructurales permiten reducir de manera significativa las vibraciones transmitidas a la planta, contribuyendo a un comportamiento más estable del sistema y a una mejora en la calidad de las señales adquiridas por los sensores.

Como se mencionó anteriormente, en una etapa inicial la adquisición de la señal de inclinación se realizaba mediante el sensor analógico MMA7361. Sin embargo, debido a limitaciones en la eficiencia y confiabilidad de la adquisición de la señal, se decidió migrar hacia el uso del sensor digital MPU9250. Este sensor proporciona la información en formato digital, lo que permitió mejorar la calidad de los datos adquiridos y facilitar su procesamiento por parte del microcontrolador PSoC 5 LP.

30

Adicionalmente, con el propósito de visualizar y analizar los datos adquiridos, se implementó un bloque de comunicación RS-232, mediante el cual se enviaban los valores de inclinación al computador. Esto permitió graficar y verificar el comportamiento de la señal del sensor, asegurando que los datos recibidos correspondieran adecuadamente a las variaciones reales de la inclinación de la bicicleta.

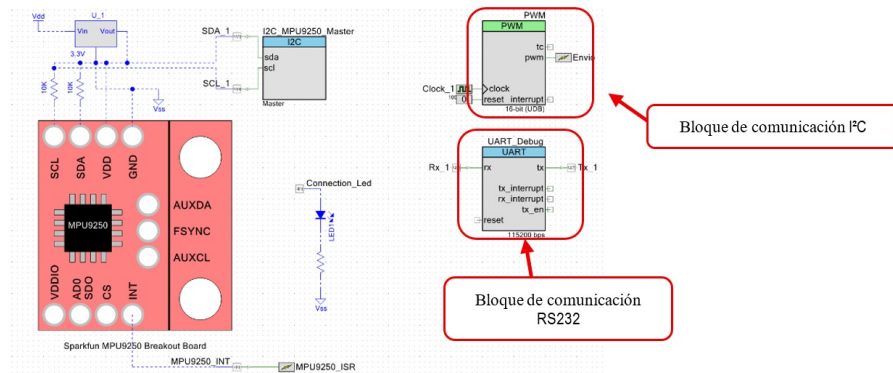


Figura 7.19: Diagrama de bloques de comunicación RS-232

Una vez verificada la correcta adquisición e interpretación de la señal del sensor, los valores fueron utilizados para el cálculo de las señales de salida destinadas al actuador del sistema, el cual corresponde al motor de dirección del conjunto volante–motor. Las señales de control generadas fueron entregadas a través de uno de los bloques de salida PWM del microcontrolador, lo que permitió regular de manera adecuada la señal de control y, en consecuencia, obtener un manejo más preciso de la corriente aplicada al actuador.

7.5.3 Sistema de dirección y actuador

El primer actuador incorporado en la planta fue un motor reductor, el cual se acoplaba en su eje un piñón, que a su vez transmitía el movimiento por medio de una cadena hacia un segundo piñón acoplado a una estructura tipo chumacera. Esta estructura hacía parte del conjunto del sistema de dirección que soporta el mecanismo motor–volante (ver Figura 7.8).

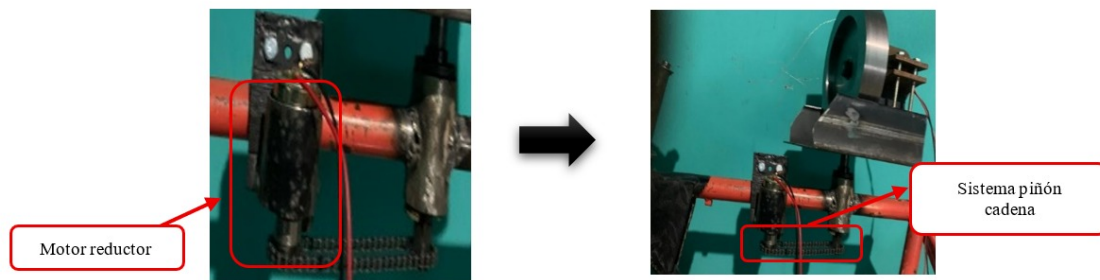


Figura 7.20: Diseño del soporte en L para el servomotor

A partir de la señal emitida por el microcontrolador, al accionar el motor reductor, se evidenció un comportamiento limitado y poco eficiente del sistema. En particular, el tiempo de respuesta ante la inversión del sentido de giro resultaba demasiado lento para los requerimientos del control, lo que afectaba negativamente la capacidad de estabilización de la planta. Durante esta etapa el sistema de transmisión mediante cadenilla fue reemplazado por un sistema de polea–correa, en un intento por mejorar el desempeño mecánico del actuador.

Sin embargo, tanto el sistema de transmisión por cadenilla como el sistema de polea–correa presentaron dificultades similares, ya que en ambos casos se perdía la correcta sujeción entre la transmisión mecánica y el eje giratorio, lo que ocasionaba deslizamientos y reducía la precisión del control.

En contraste a estas limitaciones evidenciadas, se determinó la necesidad de reemplazar el motor reductor por un servomotor, el cual ofrecía una mejor respuesta dinámica, mayor precisión en el control de posición y una integración más adecuada con el sistema de control implementado.

Para lograr implementar el servomotor, fue necesario diseñar un soporte para el servomotor, en forma de L con un ajuste de distancia con respecto al marco de la bicicleta, a su vez el soporte se asegura a la base del marco de la bicicleta. Además estar acoplado a un soporte en el cual se asegura el eje del servomotor al mismo tiempo alinea el centro del eje de la chumacera y el servomotor. A continuación, en las figuras 7.20, 7.21 y ?? se ilustra el diseño y cada uno de los componentes los cuales hacen parte del sistema de dirección y acople del servomotor.

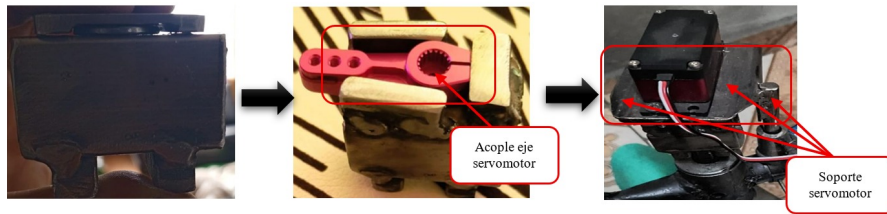


Figura 7.21: Vista detallada del acople del servomotor al eje

Inicialmente se implementó un servomotor con un ángulo de giro de 270° y una capacidad de carga aproximada de 10 kg, lo cual representaba una ventaja significativa debido al amplio rango de movimiento disponible y a que el actuador contaba con la fuerza suficiente para accionar el sistema de dirección de la planta. Estas características permitieron realizar las primeras pruebas de control del conjunto motor–volante de manera satisfactoria.

No obstante, durante las pruebas realizadas con la señal de salida generada por el microcontrolador, se evidenció un desgaste prematuro en el sistema interno de engranajes del servomotor. Este fenómeno se presentó debido a los cambios bruscos en el sentido de giro, los cuales generaban esfuerzos mecánicos superiores a la capacidad de diseño del servomotor, tal como se ilustra en las Figuras 7.22 y ??.

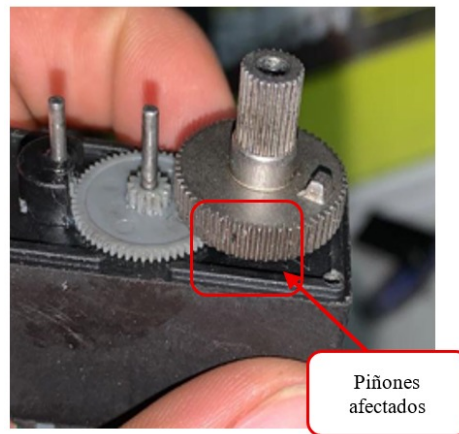


Figura 7.22: Servomotor de 10 kg instalado

Como consecuencia, se decidió aumentar la capacidad de carga del actuador, reemplazando el servomotor inicial por un servomotor con una capacidad de carga de 20 kg (modelo DS5180), el cual ofrecía una mayor resistencia mecánica y un mejor desempeño ante las exigencias del control.

En comparación con el motor reductor utilizado en la etapa inicial del proyecto, el servomotor presentó ventajas significativas en términos de tiempo de respuesta, precisión en el control

del ángulo y facilidad de integración con el sistema de control basado en señales PWM. Mientras que el motor reductor mostraba una respuesta lenta ante la inversión del sentido de giro y dificultades en la transmisión mecánica, el servomotor permitió un control más directo y preciso del sistema de dirección. Sin embargo, estas ventajas también implicaron mayores exigencias mecánicas sobre el actuador, lo que hizo necesario seleccionar un servomotor con mayor capacidad de carga y robustez estructural.

Finalmente, el diseño de la estructura del sistema de dirección se ilustra en la figura 7.23.



Figura 7.23: Servomotor de 80 kg-cm instalado en la planta final

Este nuevo diseño del sistema de dirección fue acoplado directamente a la planta, de tal manera que su implementación no afectara de forma significativa el confort ni la maniobrabilidad de la bicicleta. Una vez finalizado el proceso de ensamblaje y adaptación de las nuevas modificaciones estructurales, se procedió a realizar las pruebas de funcionamiento de la planta junto con el sistema de control.

Al iniciar las pruebas del sistema de control con las nuevas modificaciones implementadas en el actuador y en los soportes mecánicos, se evidenció una mejora significativa en la estabilidad de la planta, ya que su comportamiento fue más estable y permitió cumplir de manera adecuada con los objetivos de diseño establecidos para el sistema.

7.5.4 Integración de los componentes electrónicos en la planta

Una vez alcanzados los objetivos de diseño y confort de la planta, se procedió al montaje de todos los componentes electrónicos del sistema. Entre estos se encuentra el sensor de ángulo de dirección, el cual fue ubicado en la parte trasera de la bicicleta, tomando como punto de referencia la posición de la silla del operador, con el fin de garantizar una medición adecuada de la inclinación y orientación del sistema.

Adicionalmente, se diseñó una platina de soporte destinada a alojar los principales componentes electrónicos de la planta, tales como el microcontrolador, los convertidores DC-DC y otros elementos de acondicionamiento de señal. En una etapa inicial, la planta fue probada utilizando una fuente de alimentación externa, la cual proporcionaba un voltaje de salida de 24 V, correspondiente al voltaje máximo de operación del motor del volante de inercia.

Una vez integrados todos los componentes electrónicos en la planta, se realizaron las adecuaciones necesarias para el diseño e implementación del controlador, considerando además la posibilidad de incorporar mejoras y ampliaciones en una segunda etapa del proyecto.

7.5.5 Diseño del sistema de baterías de alimentación

Como se mencionó anteriormente, durante las primeras pruebas todos los circuitos electrónicos eran alimentados mediante una fuente externa, lo cual generaba la presencia de ruido eléctrico y requería que el sistema permaneciera conectado de manera permanente a la red eléctrica. Debido a estas limitaciones, se procedió al diseño e implementación de un sistema de alimentación basado en baterías.

El sistema de baterías fue diseñado utilizando celdas de fosfato de hierro-litio (LiFePO_4), cada una con un voltaje nominal aproximado de 3,2 V. Para este diseño, se conectaron seis celdas en serie, obteniendo un voltaje total cercano a 20 V, valor suficiente para alimentar el sistema electrónico y proporcionar la energía necesaria al controlador para mantener la estabilidad de la planta.

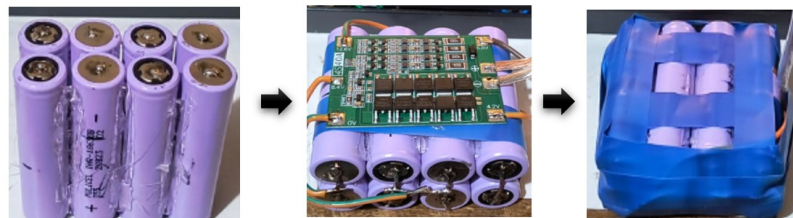


Figura 7.24: Pack de baterías LiFePO_4 de 6 celdas en serie

Además, el conjunto de baterías incorpora un sistema de gestión de baterías (BMS), el cual permite supervisar y proteger cada celda de manera individual, garantizando un proceso de carga balanceada y segura, y prolongando la vida útil de las baterías sin comprometer su desempeño.

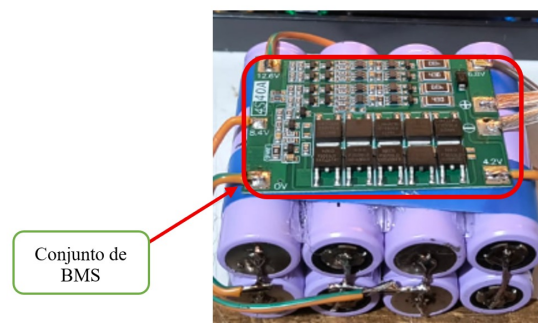


Figura 7.25: Celdas LiFePO_4 individuales de 3.2V

7.5.6 Implementación del control PID y verificación de la señal

La incorporación del sistema de baterías proporcionó un mejor desempeño general de la planta, ya que permitió eliminar el exceso de cableado y hacer el sistema más compacto y portátil. A pesar de que la planta cumplía con el objetivo de diseño, aún carecía de un control óptimo y robusto, lo que motivó la implementación de un sistema de control adicional a los objetivos inicialmente propuestos, esto como para dar un valor agregado al proyecto.

En consecuencia, se iniciaron diferentes pruebas en el circuito de control, lo que condujo a la implementación de un controlador (PID), cuyo objetivo principal fue mejorar la estabilidad del sistema y ampliar el alcance funcional del proyecto.

A continuación, se describe el procedimiento utilizado para la sintonización de los parámetros P I D del controlador.

Verificación de la señal y control de corriente en la salida de control

Una vez obtenidos los valores de la señal del sensor de ángulo dentro del microcontrolador, se procedió a implementar el control PID, con el cual se buscaba regular tanto la corriente aplicada al motor del sistema de dirección como la posición del motor del sistema de dirección.

La salida del controlador, generada en forma de una señal PWM, fue inyectada directamente a la entrada de control del servomotor. Por la parte para la alimentación, se implementó un convertidor DC-DC de 5 A, el cual, en principio, resultaba adecuado para suministrar la corriente de trabajo requerida por el servomotor.

Dentro del control se tomó como referencia una posición de 140° del motor, definida como el punto medio del rango de operación del sistema de dirección. Este punto de referencia se estableció interpretando los valores de la salida de control en porcentajes de grados de giro del motor. Por ejemplo, cuando la salida del controlador era positiva, los grados de giro se incrementaban a partir de los 140° , y cuando la salida era negativa, los grados disminuían desde los 140° hacia atrás, manteniendo así los 140° como posición central del servomotor.

Con el control de posicionamiento del servo motor, básicamente, se buscaba que el controlador mantuviera la planta con un ángulo de inclinación cercano a 0° , el cual fue definido como el set point del sistema.

8. Resultados

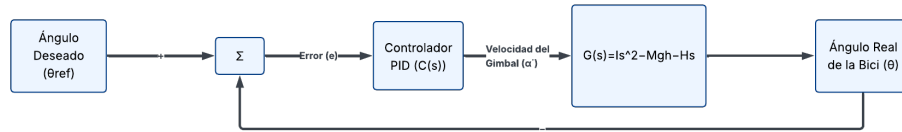


Figura 8.1: Diagrama de bloques del sistema

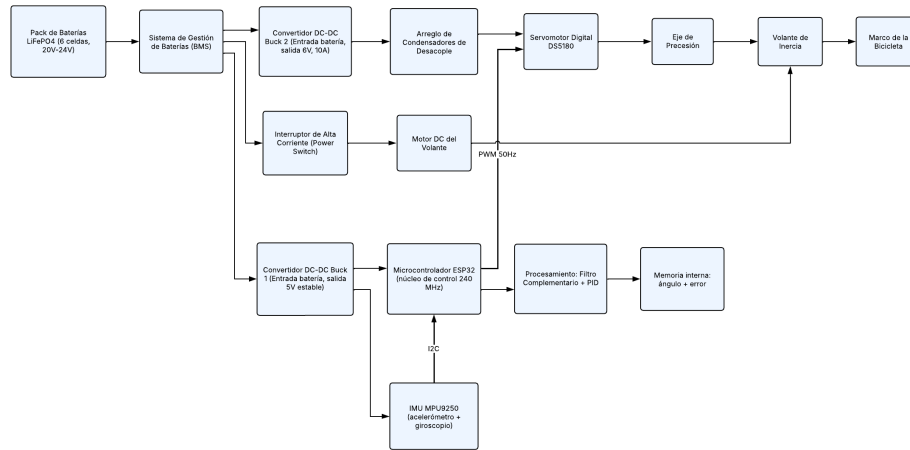


Figura 8.2: Diagrama de bloques

El desarrollo del proyecto se ejecutó de manera secuencial mediante cuatro fases fundamentales, integrando la ingeniería mecánica con la electrónica de potencia y control.

8.1 Fase 1: Diseño y Construcción Mecánica de la Planta



Figura 8.3: Marco de la bicicleta

Como resultado de la primera fase, se logró una planta mecánica eficiente mediante las siguientes intervenciones:

- **Reducción de Inercia Estructural:** Se seleccionó y adaptó un marco de bajo peso con el objetivo de minimizar la inercia total del sistema.
- **Centralización del Centro de Masa (CoM):** Se modificó la geometría central del marco para alojar el volante de inercia en la parte inferior-central.
- **Sistemas de Protección y Seguridad:** Se implementaron ruedas auxiliares en el eje trasero.
- **Acondicionamiento para Electrónica:** Se retiró el sillín original para integrar una plataforma de soporte personalizada.

8.1.1 Diseño del volante de inercia

El diseño del volante de inercia se centró en optimizar la distribución de masa para maximizar el efecto giroscópico:

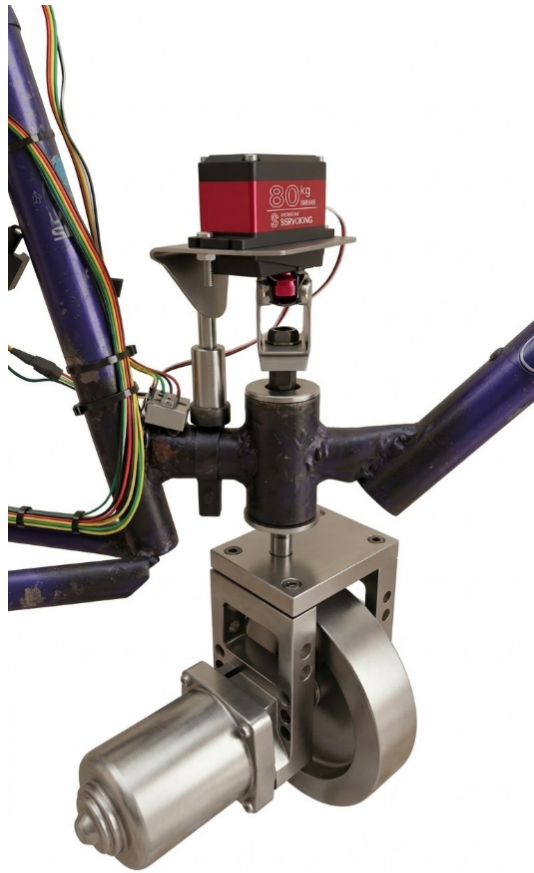


Figura 8.4: Diseño del volante de inercia

- **Optimización de la Distribución de Masa:** Se diseñó un volante con geometría tipo anillo.
- **Proceso de Fabricación y Ajuste Mecánico:** Partiendo de un bloque sólido de acero, se utilizó un proceso de torneado de precisión.

8.1.2 Cálculo de la masa del volante de inercia

Para el dimensionamiento y construcción del volante de inercia, se realizaron los cálculos de masa basados en su geometría volumétrica y la densidad del material empleado (acero).

Datos geométricos del volante

- **Diámetro exterior (D_e):** $160\text{ mm} = 0,16\text{ m}$
- **Radio exterior (R_e):** $R_e = \frac{D_e}{2} = 0,08\text{ m}$

- **Diámetro del rebaje interior (D_i):** $120\text{ mm} = 0,12\text{ m}$
- **Radio del rebaje interior (R_i):** $R_i = \frac{D_i}{2} = 0,06\text{ m}$
- **Espesor total del volante (h):** $36\text{ mm} = 0,036\text{ m}$
- **Profundidad del rebaje (h_r):** $20\text{ mm} = 0,02\text{ m}$
- **Diámetro del agujero central (D_a):** $20\text{ mm} = 0,02\text{ m}$
- **Radio del agujero (R_a):** $0,01\text{ m}$
- **Densidad del acero (ρ):** 7850 kg/m^3

Cálculo del volumen

El volumen de un cilindro se define como:

$$V = \pi r^2 h \quad (8.1)$$

Volumen del disco exterior (V_1):

$$V_1 = \pi R_e^2 h = \pi (0,08)^2 (0,036) \approx 7,24 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (8.2)$$

Volumen del rebaje interior (V_2): El rebaje corresponde a un cilindro que se resta del volumen total.

$$V_2 = \pi R_i^2 h_r = \pi (0,06)^2 (0,02) \approx 2,26 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (8.3)$$

Volumen del agujero central (V_3):

$$V_3 = \pi R_a^2 h = \pi (0,01)^2 (0,036) \approx 1,13 \times 10^{-5} \text{ m}^3 \quad (8.4)$$

Volumen total y masa del volante

El volumen total se obtiene restando los vaciados del volumen total del disco:

$$V_t = V_1 - V_2 - V_3 \quad (8.5)$$

$$V_t = 7,24 \times 10^{-4} - 2,26 \times 10^{-4} - 1,13 \times 10^{-5} = 4,87 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \quad (8.6)$$

La masa se calcula mediante la densidad:

$$m = \rho V_t \quad (8.7)$$

$$m = 7850 \times 4,87 \times 10^{-4} \approx 3,8\text{ kg} \quad (8.8)$$

Resultado final: La masa aproximada del volante de inercia fabricado en acero es de 3,8 kg.

8.1.3 Sistema de dirección vertical

Para permitir que el volante de inercia genere el par de torsión necesario para equilibrar la bicicleta, se diseñó un sistema de dirección vertical basado en el principio de precesión giroscópica.

8.2 Fase 2: Instrumentación y Procesamiento de Señales

Una vez consolidada la estructura mecánica, se procedió a la implementación del sistema de percepción.

8.2.1 Implementación de la Unidad de Medición Inercial (IMU)

Para la captura del ángulo de inclinación se utilizó la IMU MPU9250, un dispositivo que integra acelerómetro, magnetómetro y giroscopio.

8.2.2 Estrategia de Fusión de Datos: Filtro Complementario

Debido a las propiedades físicas de cada sensor, se implementó un algoritmo de fusión de datos que permite obtener una medida más precisa que si se usaran de forma aislada.

8.2.3 Montaje e Integración del Microcontrolador

Para la gestión de procesos y el control de la planta, se integró un microcontrolador ESP32 montado sobre una base central diseñada para aislar los componentes electrónicos de las vibraciones mecánicas.

8.2.4 Interfaz de Actuación y Acople de Potencia

La interfaz de actuación constituye el vínculo físico entre las decisiones del microcontrolador y la respuesta dinámica de la planta.

8.3 Fase 3: Construcción y Sintonización del Controlador PID

Esta fase consistió en el desarrollo del algoritmo que permite el equilibrio autónomo:

- Fusión de Sensores
- Cálculo del Error

- Sintonización de Constantes

8.4 Fase 4: Adaptación y Construcción del Sistema de Alimentación

Para garantizar la portabilidad (operación unplugged), se desarrolló un sistema de energía independiente:

- Ensamblaje del Pack LiFePO₄
- Gestión de Carga (BMS)
- Regulación de Voltaje

9. Conclusiones y Recomendaciones

9.1 Conclusiones

1. **Optimización del Centro de Masa (CoM):** La estabilidad pasiva del sistema depende directamente de la ubicación del centro de masa total (CoM). Se determinó que para minimizar el torque de volcado provocado por la gravedad (τ_g), es imperativo que el centro de masa se mantenga lo más bajo posible y alineado con el eje vertical de la bicicleta. Un bajo CoM reduce la magnitud de la inestabilidad natural (el autovalor positivo en el plano s), permitiendo que el sistema de control actúe con menor esfuerzo de torque.
2. **Integridad Mecánica y Balanceo Dinámico:** En sistemas de alta velocidad angular (ω), cualquier asimetría se traduce en fuerzas centrífugas destructivas. El diseño y fabricación de las piezas, especialmente el Flywheel, deben garantizar un balanceo dinámico preciso. La presencia de "juegos" mecánicos o vibraciones parásitas introduce ruido de alta frecuencia en los sensores (IMU), lo que degradada la señal de retroalimentación y puede llevar al sistema a la resonancia o al fallo estructural.
3. **Influencia del Momento Angular (L):** La eficacia del par giroscópico de restauración está ligada a la velocidad de rotación del disco. Se confirmó mediante el modelo matemático que el momento angular ($L = I\omega$) es el parámetro crítico de ganancia física. A mayor velocidad angular del volante, mayor es la magnitud del torque de reacción generado ante un cambio en el ángulo de precesión (α), lo que incrementa la autoridad de control sobre la inclinación de la bicicleta.
4. **Estrategia de Control Robusto (Cascada):** Un solo lazo de control no es suficiente para la operación continua debido a la deriva del giróscopo. Para lograr un control robusto, es necesaria la implementación de una arquitectura en cascada. Mientras que el lazo principal estabiliza el ángulo θ , un lazo secundario (tipo PI) debe gestionar la posición del giróscopo (α). Esto asegura que el soporte del giróscopo siempre regrese a su punto neutro, evitando la saturación mecánica y garantizando que el sistema siempre tenga margen de maniobra para corregir perturbaciones.
5. **Fusión de Sensores mediante Filtro Complementario:** La implementación del Filtro Complementario resultó ser la estrategia óptima para la estimación de la inclinación en tiempo real. Esta técnica permite mitigar las deficiencias individuales del acelerómetro y el giroscopio presentes en la IMU (como el MPU6050 o MPU9250). Se determinó que un factor de peso de $W = 0,99$ es el punto crítico para maximizar el rendimiento:
 - **Dominio del Giroscopio (99 %):** El sistema adquiere una respuesta inmediata ante cambios rápidos, fundamental para reaccionar a perturbaciones de alta frecuencia.

- **Corrección de Deriva (1 %):** Vital para eliminar el drift intrínseco del giroscopio a largo plazo mediante la referencia gravitacional del acelerómetro.
- **Inmunidad al Ruido Mecánico:** Actúa como un filtro pasa-bajas efectivo contra el "jitter" generado por las vibraciones del flywheel.

9.2 Recomendaciones

10. Referencias

Referencias de artículos y proyectos

Baquero-Su, M., Cort, J., Arcos-Legarda, J., Coral-Enríquez, H., & Buenaventura, S. (2014). Estabilización de una Bicicleta sin Conductor mediante el Enfoque de Control por Rechazo Activo de Perturbaciones. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI*, 15, 86–100.

Getz, N. H. (1995). Control of balance for a nonlinear nonholonomic nonminimum phase model of a bicycle. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 40(3), 553–557. <https://doi.org/10.1109/9.376053>

Schwab, A. L., Meijaard, J. P., & Papadopoulos, J. M. (2007). A benchmark on bicycle dynamics. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 463(2084), 1955–1982. <https://doi.org/10.1098/rspa.2007.1857>

Yavin, Y. (2010). Stabilization and control of the motion of a bicycle. *Applied Mathematical Modelling*, 34(10), 3081–3092. <https://doi.org/10.1016/j.apm.2010.01.006>

Tamayo, S. A., & Programa, L. (2018). *Control por rechazo activo de perturbaciones para estabilizar una bicicleta empleando un giroscopio de control de momento de un eje*. Universidad de San Buenaventura. <http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/166912.pdf>

Palma, S. C. (s.f.). *Diseño de una plataforma didáctica para el estudio del equilibrio de una bicicleta a través de técnicas de control*. Universidad del Valle de Guatemala.

Kalouche, S. R. (2014). *Control Moment Gyroscope Stabilization and Maneuverability of Inherently Unstable Vehicles and Mobile Robots*. The Ohio State University.

Tamayo-Leon, S., Pulido-Guerrero, S., & Coral-Enriquez, H. (2018). Self-Stabilization of a riderless bicycle with a control moment gyroscope via model-based active disturbance rejection control. *2017 IEEE 3rd Colombian Conference on Automatic Control (CCAC)*. doi: 10.1109/CCAC.2017.8276434

Yetkin, H., Kalouche, S., Vernier, M., Colvin, G., Redmill, K., & Ozguner, U. (2014). Gyroscopic stabilization of an unmanned bicycle. *Proceedings of the American Control Conference*, 4549–4554. doi: 10.1109/ACC.2014.6859392

Lam, P. Y., & Sin, T. K. (2011). Gyroscopic stabilization of a self-balancing robot bicycle. *International Journal of Automation Technology*, 5(6), 916–923. doi: 10.20965/ijat.2011.p0916

Jin, H., Yang, D., Liu, Z., Xang, X., Li, G., & Zhu, Y. (2015). A gyroscope-based inverted pendulum with application to posture stabilization of bicycle vehicle. *2015 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, 2103–2108. doi: 10.1109/ROBIO.2015.7419084

Referencias institucionales y gubernamentales

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2022). *Informe de calidad del aire en Colombia*. Gobierno de Colombia.

Observatorio de Movilidad de Bogotá. (2022). *Reporte anual de movilidad 2022*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Organización Mundial de la Salud. (2021). *Global air quality guidelines*. World Health Organization.

Secretaría Distrital de Movilidad. (2023). *Informe de siniestralidad vial en Bogotá*. Alcaldía Mayor de Bogotá.

Universidad de los Andes. (2021). *Estudios sobre transporte urbano y movilidad sostenible*. Universidad de los Andes.

Universidad Nacional de Colombia. (2020). *Investigaciones en movilidad sostenible en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.

Referencias de libros

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2018). *Física universitaria con física moderna* (14.^a ed.). Pearson Educación.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). *Física para ciencias e ingeniería* (9.^a ed.). Cengage Learning.

Referencias de páginas web

Cain, S. (2016). The mysterious biomechanics of riding – and balancing – a bicycle. University of Michigan Mechanical Engineering. Recuperado de <https://me.engin.umich.edu/news-events/news/mysterious-biomechanics-riding-and-balancing-bicycle/>

Adams, V. H. (s.f.). Complementary filters. Van Hunter Adams - Cornell University. Recuperado de https://vanhunteradams.com/Pico/ReactionWheel/Complementary_Filters.html

Sáenz-García, R. M. (2013). La Bicicleta Y Sus Orígenes En Europa. *The Sketch*, 85. Recuperado de <http://bibliotecavirtualesenior.es/wp-content/uploads/2016/06/La-Bicicleta-y-sus-Origenes-en-Europa.pdf>

Meollo. (s.f.). *Historia de la bicicleta*. Recuperado de <https://www.meollo.net/es/historia-de-la-bicicleta/>

Aballay, E., & Avilés, E. (2002). *Estudio del movimiento giroscópico*.

Rita, M., Chini, L., & Guillermo, E. (2007). *El Efecto Giroscópico*. Recuperado de <http://www2.ib.edu.ar/becaib/ib/trabajos/Chini.pdf>

National Instruments. (2025). Explicación sobre el controlador PID y la teoría. Recuperado

de <https://www.ni.com/es/shop/labview/pid-theory-explained.html>

Espressif Systems. (2024). ESP32 Series Datasheet. Recuperado de <https://www.espressif.com/sites/default/files>

InvenSense. (2016). MPU-9250 Product Specification Revision 1.1. TDK Corporation. Recuperado de <https://invensense.tdk.com/download-pdf/mpu-9250-datasheet/>

11. Anexos

De ser necesario, se pueden preparar Anexos en orden alfabético (Anexo 1, Anexo 2, etc.). Pueden ser utilizados para presentar mayor detalle sobre algún aspecto del documento sin romper el hilo conductor del texto principal.